

Sistemas Embebidos

Trabajo práctico N°5 - Año 2025 - Opcional

Graficador de Variables Analógicas

Objetivos

- Utilizar los sistemas embebidos para tomar datos que permitan graficar variables analógicas.
- Utilizar servicios de temporización disponibles online.
- Integrar los componentes de un sistema de IoT completo.

Metodología

Trabajo individual o grupal. 2 estudiantes por grupo máximo.

Tiempo de realización estimado: 2 a 3 clases.

Aprobación

- Mostrar en clases la aplicación funcionando correctamente.
- Enviar los programas de computación implementados a través de la plataforma Moodle.
- Escribir un breve informe y enviarlo a través de la plataforma Moodle.

Materiales necesarios

- Placas Arduino UNO y circuito con leds sensores (provistas por la cátedra).
- Entorno de desarrollo de Arduino UNO (puede descargarse de <https://www.arduino.cc/en/software>).
- Herramienta para realizar gráficos web. Puede usar Canvas de JavaScript (https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp) o similar.
- Intérprete de lenguaje de programación Python 3.
- Módulo pySerial para la comunicación serial.
- Servidor web. Puede utilizar:
 - Frameworks de desarrollo web. Se sugiere Flask, FastAPI o Django. (En el aula abierta encontrará un apunte sobre Flask).
 - Apache Web Server (En el trabajo práctico N°6 de la asignatura Redes de Computadoras se dan instrucciones de instalación y uso).
- **Opcional:** Librerías para Arduino IDE FreeRTOS de Richard Barry. Verificar que diga “implementado para AVR (Uno, Nano, Leonardo, Mega)”.
- **Opcional:** Puede escribir el código a ejecutar en el Arduino UNO empleando un simulador adecuado. La cátedra provee una simulación con el circuito listo para ser utilizado en el enlace: <https://wokwi.com/projects/391281841803809793>

Chatbots de IA sugeridos:

Si bien todos los chatbot de IA son adecuados como soporte para resolver este trabajo práctico, la cátedra ha verificado que las siguientes son adecuadas:

- ChatGPT de OpenAI (<https://chatgpt.com/>). El más adecuado (año 2025).
- Gemini de Google (<https://gemini.google.com/>). Adecuado, pero comete errores, algunas veces errores significativos.
- MetaAI de Meta (accesible a través de Whatsapp). No es adecuado si se usa FreeRTOS. Si no se utiliza FreeRTOS presenta un comportamiento satisfactorio.

Actividad 1:

Realizar una aplicación que realice las siguientes tareas a través de una página web sencilla:

1. Obtenga lecturas de intensidad luminosa utilizando el sensor LDR y realice un gráfico a mostrar en una página web. El gráfico deberá mostrar en el eje vertical la intensidad luminosa y en el eje horizontal la hora UTC-3 (hora de Argentina).
2. Deberá cumplir las siguientes restricciones:
 - a. Una lectura cada 5 segundos.
 - b. Si hay intervalos de tiempo sin lecturas (por pérdida de energía eléctrica por ejemplo), la gráfica deberá mostrar una discontinuidad.
 - c. No debe mostrar todas las etiquetas de tiempo en el eje horizontal, de lo contrario el gráfico se volvería difícil de leer. Solo muestre algunas etiquetas de tiempo.